

NOMBRE.....NOTA.....

INSTRUCCIONES:

1. Dispone de dos horas treinta minutos para resolver la presente prueba escrita individual.
2. Debe usar un cuaderno para examen. **No use corrector o lápiz.** Solo tinta azul o negra.
3. Podrá usar un pequeño formulario solo si su profesor(a) lo autoriza.
4. Solo se atenderán consultas relacionadas con el enunciado de los problemas.
5. Presente todos los pasos necesarios que justifiquen sus respuestas.
6. Presente los resultados numéricos con dos decimales.
7. Use la notación vectorial convenida toda vez que corresponda.
8. Solo se calificarán los exámenes desarrollados según las presentes instrucciones.
9. La prueba consta de cinco problemas obligatorios.

1. **30%**
Se tienen los siguientes vectores, en unidades de metro:

$$\begin{aligned} &= 5,00 \hat{i} - 6,00 \hat{j} + 3,00 \\ &= -5,00 \hat{i} \\ &= 20,00 ; S 25^\circ O \\ &= 25,00 ; -200^\circ \end{aligned}$$

Calcular:

- a) El vector $= -3 \hat{i} + \frac{1}{2} \hat{j} - 2 \hat{k}$
- b) Un vector unitario en la dirección del vector
- c) Los ángulos directores del vector
- d) $\bullet$
- e) $\times$

2. **20%**

Un paracaidista que se deja caer desde un globo que se encuentra en reposo a una cierta altura con relación al suelo, recorre los primeros 50,00 m sin fricción con el aire, luego abre el paracaídas y se retarda su caída a razón de $2,00 \text{ m/s}^2$. Determine:

- a) La velocidad 2 segundos después de abrir el paracaídas
- b) El tiempo total transcurrido desde que se caer hasta 2 segundos después de abrir el paracaídas.

3.

20%

La siguiente gráfica muestra la variación de la velocidad en función del tiempo para un móvil que partió del origen y que sigue una trayectoria rectilínea. A partir de la misma obtenga:

- a) La gráfica aceleración – tiempo
- b) La gráfica posición - tiempo

4.

20%

Desde la parte superior de una torre de 30,00 m de altura se lanza un objeto con una velocidad de 15,00 m/s formando un ángulo de 30° con respecto a la horizontal. Determine:

- a) Tiempo total de vuelo hasta chocar con el suelo
- b) El vector velocidad un instante antes de chocar con el suelo.
- c) El desplazamiento horizontal medido con relación a la base de la torre cuando choque contra el suelo.

5.

10%

Un objeto se desplaza en el plano X –Y, según el vector posición , definido por:

$\vec{r} = (3t - 2t^3) \hat{i} + (t^2 - t) \hat{j}$, donde “ ” se expresa en metros y “t” en segundos.

Determine:

- a) El vector velocidad en $t = 2,00$ s
- b) El vector aceleración en $t = 2,00$ s.
- c) El vector aceleración media para el intervalo $t =] 0, 2 \text{ s}[$

**“Los hombres son hombres, antes que médicos, ingenieros o arquitectos.
La educación deberá hacer de ellos hombre honestos, sensatos y capaces,
y ellos con el tiempo se transformarán en médicos, ingenieros y arquitectos,
honestos, sensatos y capaces”.**

John Stewart Mill (1806- 1873)
Filósofo, economista político y libre pensador inglés